Zadanie 426

Które z następujących stwierdzeń są prawdziwe dla dowolnego porządku $\langle X, \leqslant \rangle$ i dowolnych $A, B \subseteq X$? A jeśli ten porządek jest liniowy?

(a) Jeśli istnieje $\sup(A \cup B)$, to istnieją $\sup A$ i $\sup B$?

(b) Jeśli istnieją $\sup A$ i $\sup B$, to istnieje $\sup(A \cup B)$?

(c) Jeśli istnieją $\sup A$, $\sup B$ i $\sup(A \cup B)$, to $\sup(A \cup B) = \sup\{\sup A, \sup B\}$?

Rozwiązanie.

(a) jeśli istnieje $\sup(A \cup B)$ to jest ono porównywalne ze wszystkimi elementami A i B, zatem istnieje element porównywalny ze wszystkimi elementami A oraz element porównywalny ze wszystkimi elementami B. Oprócz tego, skoro istnieje sup sumy, oba te zbiory są ograniczone z góry, zatem ich suprema istnieją, w szczególności istnieją także dla porządku linowego

(b) tylko jeśli porządek jest liniowy - wtedy wszystkie elementy są porównywalne, zatem istnieje element porównywalny ze wszystkimi, a z istnienia sup A i sup B wynika, że są one ograniczone, zatem ich suma też jest ograniczona. Gdy porządek nie jest liniowy, elementy A i B mogą być nieporównywalne, a w szczególności nie musi istnieć element porównywalny ze wszystkimi - zatem nie musi istnieć supremum $A \cap B$.

(c) jeśli istnieje sup $A \cap B$, to istnieje element porównywalny ze wszystkimi elementami należącymi do A i B, ale nie koniecznie jest to jedno z supremów pojedynczych zbiorów. Możliwy jest przypadek, w którym sup A jest nieporównywalne z B oraz sup B jest nieporównywalne z A, co nie wyklucza istnienia sup $A \cap B$. Jeśli porządek jest liniowy, wszystkie elementy są porównywalne, zatem można porównać oba sup A i sup B z $A \cap B$. Supremum tej sumy nie może być mniejsze niż sup każdego z tych zbiorów, ponieważ wtedy istniałby element mniejszy należący do zbioru, co jest sprzeczne z definicją. Zatem dla porządku liniowego zdanie to jest prawdziwe.

Zadanie 605

Jakiej mocy jest zbiór wszystkich łańcuchów:

1. w zbiorze $\mathbb{N} - \{0\}$, uporządkowanym przez relację podzielności?
2. w zbiorze słów nad alfabetem $\{a, b\}$, uporządkowanym prefiksowo?
3. w zbiorze słów nad alfabetem $\{a, b\}$, uporządkowanym leksykograficznie?

Rozwiązanie.

1. $\aleph_0$, ponieważ dla każdej liczby naturalnej wszystkie jej potęgi należą do tego samego łańcucha - jest ich $\aleph_0$, co najmniej tyle co liczb naturalnych i co najwyżej tyle co liczb naturalnych
2. Dla każdego słowa wszystkie jego prefiksy należą do tego samego łańcucha. W takim razie jesli n jest maksymalną długością słowa, łańcuchów jest tyle samo co różnych słów długości n, a ich jest 2^n. N może być dowolnie duże, jeśli założymy że słowa są skończone, lub, jeśli są nieskończone, rozważamy wszytskie nieskończone ciągi składające się z a i b - jest ich $\mathfrak{C}$

3. 1, ponieważ przy porównywaniu leksykograficznym dla dowolnych dwóch słów bierzemy ich najdłuższy wspólny prefiks, który może być pusty, a następnie porównujemy kolejne znaki - zawsze są one porównywalne, ponieważ alfabet jest uporządkowany, a więc porównywalny